

5.2 Sosyal Medya, Algoritmalar ve Gözetim

Teknoloji Tarafsız Olabilir mi? — Kod, Sınıflandırma ve Görünmeyen Karar

Amaç

Bu dersin amacı; "teknoloji kendi başına ne iyidir ne kötüdür, önemli olan kullanımıdır" biçimindeki tarafsızlık tezini üç ayrı iddiaya ayırarak sınamak, algoritmanın ne olduğunu ve neden bir "kara kutu" hâline geldiğini opaklık kavramıyla açıklamak, Lawrence Lessig'in dört düzenleme modalitesini (yasa, norm, piyasa, mimari) sosyal medya platformlarına uygulamak, gözetim teknolojilerinin etkililiğine ilişkin kanıtları eleştirel biçimde okumak ve sınıflandırma sistemlerinin nasıl hem bilgi hem toplumsal düzen ürettiğini ortak üretim kavramıyla tartışmaktır.

Kazanımlar

- Teknolojik tarafsızlık tezini "tasarım tarafsızlığı", "kullanım tarafsızlığı" ve "sonuç tarafsızlığı" olarak ayırt eder ve her birini birer vakayla değerlendirir.
- Algoritmik opaklığın üç kaynağını (gizleme, karmaşıklık, makine öğrenmesi) açıklar ve bir örnek üzerinden gösterir.
- Lessig'in dört modalitesini bir sosyal medya uygulamasına uygular ve mimarinin (kodun) diğer üç düzenleyiciyle ilişkisini tartışır.
- Gözetim teknolojilerine ilişkin etkililik çalışmalarını okur ve "işe yarıyor mu?" sorusu ile "hangi toplumsal ilişkileri üretiyor?" sorusunu birbirinden ayırır.
- Sınıflandırma ve profillemenin geçmişteki karşılıklarını (Galton'ın bileşik fotoğrafları, Quetelet'nin ortalama insanı) bugünkü yüz tanıma ve puanlama sistemleriyle karşılaştırır.

Anahtar Kavramlar

Teknolojik tarafsızlık, algoritma, algoritmik opaklık, büyük veri kibri, profilleme, dört modalite, kod yasadır, affordance, reçete, sınıflandırma, panoptikon, dijital düalizm

Sözlükçe

- **Teknolojik tarafsızlık tezi:** Bir teknolojinin kendi başına değer taşımadığı, iyiliğin ya da kötülüğün yalnızca kullanıcının niyetinden kaynaklandığı görüşü; "silahlar öldürmez, insanlar öldürür" cümlesinin genel biçimi.
- **Algoritma:** Bir sorunu çözmek ya da bir işlemi gerçekleştirmek için biçimsel bir dilde yazılmış, sonlu sayıda adımdan oluşan komut dizisi; adını Harezmi'den (el-Hârizmî) alır.
- **Algoritmik opaklık:** Bir algoritmanın çıktısını alan kişinin, o çıktının nasıl üretildiğini ve hangi veriden doğduğunu bilememesi durumu; gizlilikten farklı olarak niyetten bağımsız da doğabilir.
- **Profilleme:** Bir kişinin geçmiş davranış izlerinden bir kategori çıkarıp o kategoriye göre içerik, fiyat, kredi ya da risk atamak.
- **Dört modalite:** Lessig'e göre davranışı düzenleyen dört kuvvet: yasa, toplumsal norm, piyasa ve mimari (dijital dünyada: kod).
- **Affordance (sunum/olanak):** Bir nesnenin, çevresiyle ve kullanıcısıyla ilişkisi içinde neye izin verdiği, neyi kolaylaştırdığı, neyi zorlaştırdığı.
- **Reçete (prescription):** Bir nesnenin kullanıcıya dayattığı davranış; Akriş ve Latour'a göre insanın ahlaki bir buyruğu insan-olmayana devretmesinin sonucu.

- **Sınıflandırma sistemi:** Bowker ve Star'ın tanımıyla, dünyanın bürokratik ya da bilgi üretici bir iş görsün diye kutulara ayrılması; hiçbir gerçek sistem tutarlılık, ayrıklık ve eksiksizlik ölçütlerinin üçünü birden karşılamaz.
- **Panoptikon:** Bentham'ın, merkezdeki gardiyanın bütün hücreleri görebildiği ama kendisinin görülemediği hapisane tasarımı; Foucault'da modern iktidarın modeli.
- **Dijital düalizm:** "Çevrimiçi" ile "gerçek hayat"ı iki ayrı ve eşit olmayan dünya sayma alışkanlığı; Rey ve Boesel'e göre bu ayrım deneyimin bir kısmını "daha az gerçek" ilan eder.

Oku

Giriş

Bir cümleyle başlayalım; bu dersin tamamı o cümleyi kurcalamakla geçecek: "Teknoloji ne iyidir ne kötüdür; önemli olan onu nasıl kullandığınızdır." Bu cümleyi hepimiz duyduk, çoğumuz söyledik. Sosyal medya için, yapay zekâ için, telefon için, kamera için söylenir. Kulağa serinkanlı ve adil gelir: suçu makineye değil insana yükler. Peki doğru mudur? Birinci derste Langdon Winner'ın bu tür bir cümleye — "silahlar öldürmez, insanlar öldürür" tezine — nasıl saldırdığını görmüştük: bazı tasarımlar toplumsal meseleleri "çözer", bazı teknolojiler ise doğası gereği politiktir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 209–226). Bugün o saldırıyı, kendisini en tarafsız gösteren teknoloji ailesine yönelteceğiz: kod, algoritma ve kamera.

Neden en tarafsız görünen bunlar? Çünkü sayı, mantık ve otomasyonla çalışırlar. Bir algoritmanın gücü, İngiliz sosyolog David Beer'in ifadesiyle, yalnızca yaptığı işte değil, ona yüklenen değerlerdedir: tarafsızlık, nesnellik, verimlilik, güvenilirlik. Algoritma "doğru" üretiyor sayıldığı için hem bilimsel hem toplumsal otorite kazanır (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 237–238). Kamera da öyledir: "kamera yalan söylemez." Oysa bu dersin sonunda göreceğiniz gibi, kameranın kimyası bile tarafsız değildi.

Bir uyarı: bu ders sosyal medyanın kötü olduğunu söylemeyecek; böyle bir hüküm tarafsızlık tezinin ters çevrilmiş hâlden ibaret olurdu. Yapacağımız şey, tarafsızlık iddiasını üç ayrı iddiaya bölüp her birini ayrı sınamak, bunu yaparken dersin araç kutusunu — artefaktların politikası, aktör-ağ, momentum, ortak üretim ve masada olmayanlar sorusunu — dijital sisteme uygulamak ve sonunda beş sabit soruyu bir platforma sormaktır.

1.1 · Tarafsızlığın Üç Anlamı

"Teknoloji tarafsızdır" cümlesi aslında üç ayrı iddiayı bir arada söyler; karıştırıldıkları için tartışma çoğu zaman kısır kalır.

Birinci iddia: tasarım tarafsızdır. Yani nesne yapılırken kimsenin lehine ya da aleyhine bir tercih yapılmamıştır. Bu iddiayı çürütmek için elimizde bu dersin en öğretici vakası var: fotoğraf filmi. Richard Dyer, fotoğraf ve sinema teknolojisinin gelişiminde referans yüzün beyaz yüz olduğunu gösterir. İnsan derisi gerçekten farklı oranlarda ışık yansıtır — açık ten yaklaşık yüzde 43, koyu ten yüzde 29; başka bir ölçüme göre beyaz bir yüz yüzde 35, siyah bir yüz yüzde 16'nın altı. Buraya kadar fizik. Ama filmin kimyası, pozlama süreleri, makyaj el kitapları ve aydınlatma düzenleri onlarca yıl boyunca yalnızca beyaz yüzün "doğru" görünmesi hedefiyle ayarlandı. Kodak'ın 1950'lerdeki renk araştırmalarında bir jüriye "genç bir hanımın" baskıları gösterildi ve rapor şunu kaydetti: teni birebir doğru veren baskı neredeyse oybirliğiyle "etli, kırmızı" bulunarak reddedildi; en beğenilen baskı ise özgün konuyla yan yana konduğunda "oldukça soluk" görünüyordu. Yani norm, gerçek ten değil, tercih edilen tendi. Dyer'in sonucu şudur: fotoğraf aygıtı açık tenli insanlarla daha iyi çalışıyor görünüyorsa, bunun nedeni öyle yapılmış olmasıdır, başka türlü olamayacak olması değil (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 258–262).

ÖRNEK Okul fotoğrafı testi. Dyer'in verdiği en somut örnek okul fotoğraflarıdır: aynı karede çok açık ve çok koyu tenli çocuklar varsa, ya siyah öğrencilerin yüzleri karanlık bir lekeye dönüşür ya da beyaz

öğrencilerin yüzleri patlar. 1921'de bir Hollywood aydınlatma mühendisi tam bu sorunu yazmıştı: sahnede biri koyu, biri açık makyajlıysa "ışığı öyle ayarlamak gerekir ki ne açık makyajı yakıp geçsin ne de koyu makyajı aydınlatmaya yetmesin" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 258). Bugün yüz tanıma sistemlerinin koyu tenli yüzlerde daha çok hata yaptığı tartışıldığında, bu tartışmanın yüz yıllık bir geçmişi olduğunu bilin: sorun kamerayla başlamadı, kamerayla devam etti.

İkinci iddia: kullanım tarafsızdır. Yani aynı teknoloji hem iyi hem kötü kullanılabilir. Bu iddiada gerçek payı vardır ve onu inkâr etmek saflık olur. Kleinman ve Moore'un derlemesinde J. P. Singh, kalkınma için bilişim teknolojilerini incelerken şunu yazar: Kenya'da seçim sonrası şiddeti haritalamak için geliştirilen Ushahidi platformu daha sonra afet ve çatışma bölgelerinde kullanıldı; aynı Hindistan'da tapu kayıtlarını dijitalleştiren Bhoomi sistemi köy meclislerinin işlevini devre dışı bıraktı ve çiftçileri kayıt için ilçe merkezine gitmeye mecbur etti. "Bu anlamda teknoloji tarafsızdır: toplumsal olarak yararlı ve ekonomik olarak üretken etkileri olabildiği gibi bunun tersi de olabilir" (Kleinman ve Moore, 2014, s. 217). Dikkat edin: Singh "tarafsız" derken yalnızca *sonuçların önceden garanti edilemeyeceğini* söylüyor. Tasarımın tarafsız olduğunu söylemiyor.

Üçüncü iddia: sonuç tarafsızdır. Yani teknoloji herkesi eşit etkiler. Bu iddia üçünün en zayıfıdır ve bu dersin geri kalanı onu çürütmekle geçecek. Michela Cozza'nın "affordance" maddesi bunun kavramsal aracını verir. Donald Norman'a göre bir nesnenin affordance'ı, onun nasıl kullanılabileceğini belirleyen algılanan ve gerçek özellikleridir: sandalye oturmayı "sunar". Madeleine Akrich ve Bruno Latour ise aynı fikri ahlaki devir olarak okur: insanlar "şunu yap" ya da "şunu yapma" buyruğunu insan-olmayana devrederler. Bryan Pfaffenberger'in ara konumu ise en kullanışlısıdır: affordance'lar ne salt nesnel tasarım özellikleridir ne de salt algı; bunlar iktidarın toplumsal temsilleridir — "teknolojik tasarımın politik boyutu" (Cozza, 2021, s. 17–21).

TANIM Reçete (prescription). Bir nesnenin kullanıcıya dayattığı davranış. Latour ve Akrich'e göre bir reçete daima bir ahlaki devirdir: yavaş yürüyene "acele et" diyen yaylı kapı, kemer takmayana öten araba, "kaydır" demek için sonu olmayan bir liste sunan arayüz. Reçete tarafsız değildir çünkü herkese aynı şeyi buyursa bile herkese aynı şekilde dokunmaz (Cozza, 2021, s. 19–20; Johnson ve Wetmore, 2009, s. 151–180).

DİKKAT "Ama tasarımcı kötü niyetli değildi ki". Bu itiraz sık gelir ve haklıdır: film mühendisleri ırkçılık yapmak için uğraşmıyorlardı, bir "sorun"u çözüyorlardı. Winner'ın cevabı şudur: artefaktların politikası niyet meselesi değil, sonuç ve düzen meselesidir. Bir tasarım bir toplumsal meseleyi "çözdüğünde", o çözümü kalıcı bir düzene çevirir ve "en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır" (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 216). Bir kez kurulduktan sonra, düzeltmek kurmaktan çok daha pahalıdır.

1.2 · Algoritma: Kara Kutunun İçi ve Dışı

Algoritma sözcüğü, 9. yüzyıl matematikçisi Harezmi'nin adından gelir ve başlangıçta, arka arkaya uygulandığında karmaşık bir işi yapan basit adımlar dizisi anlamına geliyordu (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 235). Bugün bir soyutlamadan çok bir toplumsal kuvvettir. İnternette karşınıza çıkan reklamlar geçmiş "profillemenizin" sonucudur; havaalanı güvenliğinde kameralar yüz tanıma ve "anormal davranış" tespiti yapar; trafik ışıklarının süresi, hava tahmini, kime kredi verileceği ve bir hastalığın nereye yayılacağı hep algoritmalarla hesaplanır (2022, s. 236). Seçim kampanyaları bile artık farklı kullanıcı duyarlılıklarına göre ayrı ayrı tasarlanır.

Buradaki kilit nokta şudur: algoritmalar insanlardan çok farklı biçimde karar vermezler; bildikleri modellere göre yorum yaparlar. Bu yüzden programcılarının seçimlerini, modellerini ve dünya görüşlerini az ya da çok bilinçsizce yansıtır; bunlar kodun içine girer ve oradan topluma geri döner. Yani algoritma tasarımı, formüle edildiği amacı ve geliştirilmesine katılan aktörlerin çıkarlarını cisimleştirmekten başka bir şey yapamaz (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 236).

ÖRNEK Öngörücü polislik ve kendini doğrulayan döngü. Hangi mahallede, günün hangi saatinde suç işlenmesinin daha olası olduğunu hesaplayan algoritmalar vardır. Sonuç: polis, zaten gettolaşmış mahallelere daha çok gönderilir; oradaki azınlıklarda "hedef alınıyoruz" duygusu güçlenir; yalıtılma artar, suç kayıtları artar; artan kayıtlar algoritmayı besler ve döngü kapanır (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 236). Buradaki teknoloji hiçbir kural ihlal etmiyor: kendisine verilen veriyle kendisine söylenen işi yapıyor. Winner'ın sorusunu sorun: bu tasarım kimi dışlıyor, kime avantaj sağlıyor?

ŞEKİL Şekil 1.1 · Kendini doğrulayan tahmin döngüsü | Dört kutulu kapalı bir döngü: (1) geçmiş suç kaydı → (2) algoritmik risk haritası → (3) yoğunlaşan devriye → (4) artan kayıt → yeniden (1). Döngünün dışında, sisteme hiç girmeyen ama etkilenen aktörler (mahalle sakinleri, yerel esnaf) gri kutularla gösterilecek.

Peki bu döngüyü niçin göremiyoruz? İtalyan tarihçi ve sosyolog Massimo Mazzotti'nin gözlemiyle, algoritmaların hayatımızdaki bu merkezî rolü, görece görünmezlikleriyle keskin bir karşıtlık içindedir. Sosyologlar bu özelliği "gizlilik" ya da "ticari sır" yerine **opaklık** diye adlandırmayı tercih ederler (Burrell, 2016). Opaklık, çıktıyı alan kişinin o sınıflandırmanın nasıl üretildiğine dair somut bir fikri olmaması, hatta çoğu zaman özgün veri tabanının niteliğini bile bilmemesidir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 236–237). Böylece algoritma, yedinci dersten tanıdığımız **kara kutunun** mükemmel örneği olur.

TANIM Algoritmik opaklığın üç kaynağı. (1) *Gizleme*: bilgiyi saklama kararı; bu karar çoğu zaman kodu yazan teknisyenlerin değil, şirketin üst kademelerinin kararıdır — yani "algoritma" bir kod dizisini değil, bütün bir sosyoteknik sistemi adlandırır. (2) *Karmaşıklık*: yazılım modüler olabilir ve farklı ekiplerce yazılmıştır; uzman olmayanın işleyişe erişmesi zordur. (3) *Makine öğrenmesi*: çıkarımı her zaman izlenemeyen ölçütlerle ilerleyen öğrenme süreci, algoritmayı en yetkin bilgisayarının bile erişemeyeceği bir yere koyar. Sonuç paradoksaldir: bazı teknik seçimlerin toplum üzerinde muazzam etkisi vardır, ama ne kamuoyunun ne düzenleyicinin bunları değerlendirecek yetkinliği vardır (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 237).

Opaklığın üstüne bir de itibar biner. Beer'e göre algoritmalar iki yolla "hakikat" üretir: yaptıkları maddi müdahalelerle ve bu müdahalelerin daha geniş hakikat anlayışlarına dönüşmesiyle. İktidar algoritma üzerinden işler; algoritmik çıktı riskliliğe, zevke, tercihe, yaşam tarzına, sağlığa dair "doğru"ları pekiştirir ya da üretir. Beer'in sonucu şudur: "Algoritmanın gücü belki yalnızca kodda değil, arzu edilirlilik ve verimliliğe dair söylemsel bir anlayışın parçası hâline gelmesindedir" (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 237–238). Michel Foucault'nun formülüne dönersek: iktidar tam da "doğru" ve "normal" olanı üreterek işler.

DİKKAT Büyük veri kibri. Her tıklama, arama, kart ödemesi ve konum kaydı bir iz bırakır; bu izler toplandığında "büyük veri" olur. Geleneksel istatistik tımdengelimlidir: önce hipotez kurulum, sonra veriyle sınanır. Büyük veri algoritmaları ise tümevarımsal çalışır: verinin içinden eğilim çıkarmaya bakar. Amaç dünyayı anlamak değil, betimlemek ve öngörmektir. Rob Kitchin'in uyarısı şudur: veri ne kadar büyük olursa olsun, belirli bir kullanıcı kesiminin belirli bir platformdaki, sürekli değişen kural ve

kiplerdeki davranışının temsilidir. Eski arkadaşlarınızla Facebook'ta, meslektaşlarınızla Twitter'da, tanımadıklarınızla Instagram'da ilişki kuruyorsanız, tek bir platformun verisi sizin hakkınızda ayrıntılı ama son derece kısmi bir tablo verir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 239–240).

BİLGİ Cambridge Analytica (2018). Danışmanlık şirketi Cambridge Analytica, 2018'de Facebook'tan toplanan verileri Donald Trump lehine bir seçim kampanyasında kullanmakla suçlandı. Operasyon sahte hesaplarla yayılan içerikler, reklamlar ve kullanıcı tepkilerinin neredeyse gerçek zamanlı izlenerek sonraki mesajların ona göre biçimlendirilmesi üzerine kuruluydu (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 238). Vakanın dersi "veri çalındı"dan ibaret değildir: veri, siyasal ikna teknolojisinin hammaddesine dönüştürülmüştür.

1.3 · Kod Yasadır: Lessig'in Dört Modalitesi

1989 baharında Avrupa'da komünizm çöktü. Hukukçu Lawrence Lessig o yıllarda Orta ve Doğu Avrupa'da ders veriyordu ve devlete duyulan öfkenin "bizi rahat bırakın, piyasa devletin yerini alsın" beklentisine dönüştüğünü gördü. Ama işler kendiliğinden yoluna girmedi: piyasalar serpilmedi, devletler sakatlandı ve sakat devletler özgürlüğün iksiri değildir; iktidar ortadan kalkmadı, yalnızca devletten mafyaya kaydı. Bir denetim sistemi bir başkasıyla yer değiştirmişti, ama hiçbir Batılı liberterlerin özgürlük dediği şey değildi (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 181–182).

1990'ların ortasında Lessig aynı hayali bu kez siberuzayda gördü: burada devletsiz özgürlük olacaktı, hükümetler tehdit edebilir ama davranışı denetleyemezdi. Lessig bu iddiayı hiç anlamadığını yazar ve etimolojiyi hatırlatır: "siber" sözcüğü, uzaktan denetim çalışması anlamındaki *sibernetik*ten gelir; yani mükemmel denetim idealinden doğan bir mimarinin denetimsizliği kutlanıyordu. Onun tezi tersidir: "Kendi hâline bırakılırsa siberuzay mükemmel bir denetim aracı hâline gelecektir" — ve bunu yapan devlet değil, ticaretin görünmez elidir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 183–184).

Peki denetim nasıl işler? Lessig, ortasına küçük bir nokta koyar: düzenlenen kişi, yani siz. Ve sorar: sigara içme davranışınızı ne düzenler? Dört kuvvet. **Yasa:** on sekiz yaşından küçüğe sigara satılamaz, uçakta ve asansörde içilemez. **Norm:** özel arabada izin istemeden yakmazsınız, yemek sırasında içmezsiniz — ve Lessig'in eklediği ayrıntı önemlidir: Avrupa normları Amerikan normlarından "vahşice farklıdır", orada karine sigara içenin lehinedir. **Piyasa:** fiyat ve çeşitlilik. **Mimari:** sigaranın kendi teknolojisi — filtresiz sigara sağlığından endişe edene daha büyük bir kısıt koyar, nikotin işlemi bağımlılığı artırır, kokusuz sigara daha çok yerde içilebildiği için kısıtı azaltır. Dört kuvvet birbirinden farklı işler ama birbirine bağlıdır: normlar damgalayarak, piyasa fiyatlandırarak, mimari fiziksel yük bindirerek, yasa cezayla tehdit ederek kısıtlar (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 188–189).

Aynı model siberuzayda da geçerlidir; tek fark mimarinin adının **kod** olmasıdır. Yazılım ve donanım, nasıl davranabileceğinizin sınırlarını çizer: bir yerde şifre girmeden giremezsiniz, bir yerde girebilirsiniz; bir yerde yaptığınız işlemler size geri bağlanan izler bırakır, bir yerde bırakmaz; bir yerde şifreleme bir seçenektir, bir yerde değildir. Bu özellikleri kodu yazanlar seçer; kod bazı değerleri gömer, bazılarını imkânsız kılar. "Kod yasadır" cümlesi işte budur (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 184, 190).

Tablo 1.1 · Lessig'in dört modalitesi: sigaradan sosyal medyaya (kaynak: Johnson ve Wetmore, 2009, s. 188–191)

Modalite	Nasıl kısıtlar?	Sigara örneği	Sosyal medya karşılığı
Yasa	Cezayla tehdit ederek	Yaş sınırı, kapalı alan yasağı	Veri koruma kuralları, yaş sınırı, içerik yükümlülükleri

Modalite	Nasıl kısıtlar?	Sigara örneği	Sosyal medya karşılığı
Norm	Topluluğun damgalamasıyla	İzin istemeden yakmamak	"Ekran süresi" ayıbı, sınıf içi telefon kuralları, akran baskısı
Piyasa	Fiyat biçerek	Sigaranın fiyatı ve kalitesi	Ücretsiz kullanım karşılığında reklam; abonelikte reklamsızlık
Mimari (kod)	Fiziksel/teknik yük bindirerek	Filtre, nikotin, koku	Varsayılan gizlilik ayarı, bildirim, sonsuz akış, "beğeni" sayacı, arşiv silinemezliği

Şimdi araç kutusundan Latour'u çağıralım. Birinci derste bir kapının işini yaylı menteşeye devretmenin (delegasyon) ve o menteşenin kullanıcıya bir davranış yazmasının (reçete) ne demek olduğunu görmüştük. Lessig'in tablosunun son satırı tam olarak budur: varsayılan bir gizlilik ayarı, "hesabını herkese açık tut" buyruğunun koda yazılmış hâlidir; bildirim, "geri dön" buyruğunun makineye devridir. Steve Woolgar'ın kavramıyla söylersek burada olan şey **kullanıcıyı yapılandırmadır**: bir teknolojiyi test etmek, bir yandan makinenin kullanıcıya nasıl uydurulacağını, öte yandan kullanıcının nasıl tanımlanacağını, eğitileceğini ve denetleneceğini ortaya koyar (Sismondo, 2010, s. 100–101).

BİLGİ Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ve kodun sınırı. Sismondo'nun aktardığı Tarleton Gillespie çalışması, kodun tek başına iş görmediğini gösterir. Müzik ve film endüstrisinin kopyalamayı engellemek için geliştirdiği DRM, teknik olarak kendi başına çalışmaz: şifreleme tarihi, şifreleyenlerle çözenlerin mücadelesidir. DRM'in asıl gücü, cihaz üreticilerini aynı biçimde davranmaya ikna eden kurumsal pazarlıklarda, tüketicileri buna razı etmekte ve dolanmayı suç sayan hukuki düzenlemelerdedir (Sismondo, 2010, s. 100). Yani "kod yasadır" cümlesini tersinden de okuyun: kod, yasa ve piyasa olmadan yasa gibi işleyemez.

1.4 · Gözetim: Yanlış Soru, Doğru Soru

12 Şubat 1993'te Birleşik Krallık'ta Merseyside'da iki on yaşındaki çocuk, iki yaşındaki Jamie Bulger'ı bir alışveriş merkezinden kaçırap öldürdü. Kapalı devre kamera görüntüsü, çocuğun elinden tutulup dışarı çıkarıldığı anı kaydetmişti. Görüntü o kadar bulanıktı ki failer teşhis edilemedi; onları arkadaşları ihbar etti. Ama medya kaseti sayısız kez yayımlandı ve bu, Britanya'da kamusal video gözetimine muazzam bir destek yarattı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 538). On yıl sonra Britanya dünyanın en yaygın kamu gözetim sistemine sahipti: ülke genelinde dört milyondan fazla, yalnızca Londra'da yarım milyondan fazla kamera; her on dört kişiye bir kamera; Londra gibi bir şehirde ortalama bir insanın günde üç yüz kez görüntülendiği tahmin ediliyordu (2009, s. 539).

Şimdi asıl soru: işe yarıyor mu? Torin Monahan kanıtları tek tek okur. Airdrie'de (İskoçya) 1992'de on iki kamera kuruldu ve kayıtlı suçlarda yüzde 21 düşüş görüldü — ama çalışma nüfus değişimi ve işsizlik gibi değişkenleri hesaba katmadı, çevre bölgelerdeki artışı da "yer değiştirme" saymayı reddetti. Glasgow'da 1994'te otuz iki kamera kuruldu; sonuç berabereydi: "kameraların kayıtlı suçları azaltmakta genel olarak anlamlı bir etkisi olduğu söylenemez." On yılın sonunda 250 milyon sterlin (yaklaşık 460 milyon dolar) kamu harcamasının ardından yapılan resmî gözden geçirmede yalnızca yirmi dört çalışma yöntemsel olarak sağlam bulundu ve genel sonuç şuydu: kapalı devre kamera şiddet suçlarında etkisiz görünüyor, araç suçlarında anlamlı etkisi var, en çok otoparklarda işe yarıyor. Aynı incelemede sokak aydınlatmasının iyileştirilmesi daha iyi sonuç vermişti (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 539–540). Monahan'ın acı sonucu şudur: Jamie Bulger cinayeti ne kadar korkunç olursa olsun, daha kapsamlı bir kamera sistemiyle önlenemezdi.

DİKKAT Ölçmeyen bir sistem "işe yarıyor" diyebilir mi?. ABD'de kamera kullanan iki yüzden fazla polis teşkilatının yüzde 96'sı etkililik değerlendirmesi yapmıyor. Üstelik teknolojileri değerlendirmesi beklenen federal Teknoloji Değerlendirme Ofisi 1995'te kapatıldı — bir yoruma göre, özel sektörü düzenlemeyi gerektiren siyaseten cazip olmayan raporlar ürettiği için (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 540–541). Bir teknolojinin "işe yaradığı" iddiası, çoğu zaman kanıt değil kurumsal bir alışkanlıktır. On dördüncü derste bunun adını koyacağız: değerlendirme yokluğu da bir politikadır.

Monahan'ın asıl katkısı burada başlar: ona göre "işe yarıyor mu?" ve "güvenlik ile özgürlük arasındaki takas buna değer mi?" soruları **yanlış sorulardır**. Yanlıştır çünkü teknolojiyi toplumdan ayrı bir şey sayarlar ve tartışmayı yapay biçimde daraltırlar. Doğru soru şudur: **Bu sistem hangi toplumsal ilişkileri üretiyor?** (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 548, 553).

ÖRNEK EBT kartı: kimin hayatı zorlaştı?. ABD'de 1996 tarihli reform yasasıyla, gıda yardımı elektronik ödeme kartlarına (EBT) bağlandı; amaç yolsuzluğu azaltmak ve gıda pulunun damgasını kaldırmaktı. Virginia Eubanks'in New York'ta bir kasabada belgediği sonuç şuydu: daha önce mahalledeki bakkala yürüyerek gidebilen kart sahipleri — çoğunluğu kadın — kartı kabul eden en yakın zincir markete üç mil gitmek zorunda kaldı; küçük esnaf sistemi kuramıyordu, yol ise kaldırımsız bir devlet karayoluydu. Üstelik kartla nakit çekmek ücretliydi: ailesi için ayda 448 dolar alan bir anne işlem başına 2,35 dolara kadar ödüyordu; 1999'da yoksullardan kesilen aylık ücret toplamı yaklaşık 275.000 dolardı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 548–549). Monahan'ın notu can alıcıdır: bu sistemler biyometrik kimliklerin öncülüdür ve teknolojiler önce toplumun en kırılgan üyeleri üzerinde denenir.

Burada dört modeli de hatırlayın. Devletin yararlı bilgi üretsın diye uzman kadrolar beslemesi — sayım, kadastro, vergi, güvenlik — birinci derste **Babil modelidir**. İkinci derste gördüğünüz gibi, ilk yazının doğduğu Uruk'ta tabletlerin ezici çoğunluğu edebiyat değil ekonomik kayıttı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 46–70); devletin kayıt tutma iştahı beş bin yıllık. Değişen, ölçek ve otomasyondur: kayıt tutan kâtibin yerini kendi kendine sınıflandıran bir sistem almıştır. Bu, birinci derste **sabit sorulardan ikincisini — masada olmayan kimdi? — dijital çağa taşır**. Bir gözetim sisteminin ilgili toplumsal grupları arasında belediye, polis, güvenlik şirketi, sigortacı ve mağaza sahibi vardır. Masada olmayanlar ise sistemin en çok üzerine kurulduğu kişilerdir: yoksullar, göçmenler, sosyal yardım alanlar, öğrenciler.

BİLGİ Çıplak makine ve blob makine. Jeffrey Rosen, havaalanlarındaki iki tarama teknolojisini karşılaştırır: birincisi bedeni anatomik ayrıntısıyla gösterir, ikincisi yalnızca gizlenmiş nesneleri çıkarıp cinsiyetsiz bir mankenin üzerine yansıtır. İkisi de aynı güvenliği sağlar; ikincisi tasarım gereği daha az mahremiyet ihlal eder. Monahan'ın çıkarımı şudur: gözetim söz konusu olduğunda teknik ve toplumsal seçimler vardır — yeter ki sormaya vaktimiz olsun (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 551). Karşılaştırm: Birleşik Krallık'ta 2000 tarihli Veri Koruma Yasası veri toplamaya ve kameraların işaretlenmesine sıkı kurallar getirmişti; buna rağmen yalnızca Londra'daki kameraların yüzde 73'ünün kurallara uymadığı tahmin ediliyordu (2009, s. 551). Kural yazmak, kuralı uygulamak değildir.

Gözetimin kalbinde bir başka işlem yatar: **sınıflandırma**. Geoffrey Bowker ve Susan Leigh Star'ın tanımıyla sınıflandırma sistemi, "içine bir şeylerin konup sonra bürokratik ya da bilgi üretici bir iş görmesini sağlayan kutular kümesidir". Örnekleri Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD) ve Güney Afrika'da apartheid dönemindeki ırk sınıflandırmasıdır. İdeal bir sınıflandırma tutarlı bir ilkeyle çalışır, kategorileri birbirini dışlar ve betimlediği dünyayı eksiksiz kapsar; ama Bowker ve Star'ın tespiti nettir: gerçek dünyada çalışan hiçbir sınıflandırma sistemi bu "basit" gereklilikleri karşılamaz. Dahası, sınıflandırma emeği görünmezdir; ancak bozulduğunda, bir şey kutulara sığmadığında görünür olur (Cozza, 2021, s. 49–52).

ÖRNEK Galton'ın bileşik fotoğrafları: profillemenin atası. Viktorya çağında istatistik tarafsızlığın kendisi sayılıyordu; bir kolera uzmanı "istatistik okumaların en kurusu olmalı" demişti. Darwin'in kuzeni Francis Galton, sayısal veriye görsel bir etki kazandırmak için bir fotoğraf makinesi tasarladı: bir kategorinin — katiller, kız kardeşler, frengili erkekler — üyelerini tek tek fotoğraflayıp üst üste bindirerek "bileşik" bir yüz ürettiyordu. 1880'lerde hırsızlıktan hüküm giymiş erkeklerin "yaygın yüz tipini" böyle çıkarmaya çalıştı; ayrıca subaylarla erlerin yüzlerini karşılaştırdı, çünkü sınıf farkının yüze kazınacağını varsayıyordu. Fara'nın uyarısı bu dersin özetidir: betimlemeden buyurmaya, toplumsal haritalamadan toplum mühendisliğine yalnızca bir adım vardı (Fara, 2009, s. 219–222). Aynı mantık daha önce Adolphe Quetelet'nin "ortalama insan"ında kurulmuştu (Fara, 2009, s. 224–225).

Buradan Sheila Jasanoff'un **ortak üretim** kavramına geçebiliriz. Foucault'nun erken yazılarında toplumsal sınıflandırma, devletin düzen ve gözetim ihtiyacına hizmet eder ve yurttaşı direnemez kılar; modeli Bentham'ın panoptikonudur — merkezdeki gardiyan herkesi görür, kendisi görülmez. Ama Jasanoff bu resmin tek yönlü olmadığını ekler: istatistiğin yükselişi, zekânın standartlaştırılması, "okunabilir" kadastro haritalarının üretilmesi ve sağlık-refah kurumlarının ayıklama işlemleri insanları Foucault'cu anlamda disipline ederken, belirsizliği bastırdıkları ölçüde bir denetim vaadi de yaratır ve bazı durumlarda insanları daha özgürce davranmaya sevk eder (Jasanoff, 2004, s. 33–34). Ortak üretimin dersi şudur: yeni bir bilgi biçimi yeni kurumlar, yeni kimlikler ve yeni kelimeler yaratır; o kurumlar da bilgiyi biçimlendirir (2004, s. 2). "Kullanıcı", "profil", "risk skoru", "etkileşim" bugünün böyle üretilmiş kimlikleridir.

BİLGİ Osmanlı'da bir rasathane ve seçici benimseme. Kaynaklarımızda Türkiye bağlantısı iki noktada geçer. Birincisi: Fara, 16. yüzyılda İstanbul'da III. Murad'ın rasathanesinde Takiyüddin ve arkadaşlarının çalıştığı minyatürü inceler; on beş astronom üç ekip hâlinde, usturlaptan mekanik saate kadar bir alet çeşitliliğiyle çalışmaktadır. Rasathanenin ilk büyük başarısı 1577'nin parlak kuyruklu yıldızını izlemek olmuş; baş astronom bunu iyi bir alâmet olarak yorumlamış, ardından gelen salgın ve ölümlerden sonra rasathane "kutsal sırları kurcalamaya karşı bir uyarı olarak" yıktırılmıştır (Fara, 2009, s. 63–64). İkincisi: Bowler ve Morus, 19. yüzyılda Batı teknolojisi karşısındaki tepkileri karşılaştırırken Osmanlı'nın kendi amaçları için yalnızca ihtiyaç duyduğunu — ağırlıklı askerî teknolojiyi — alacak özgüvene sahip olduğunu, Japonya'nın ise modern bilim ve teknolojiye kararlılıkla girdiğini yazar (2020, s. 542). Ortak ders bugüne bakar: bir toplumun hangi teknolojiyi kuracağı, hangisini yıkacağı ve hangisinin yalnızca bir parçasını alacağı teknik değil politik bir karardır. Sınırını da belirtelim: kaynaklarımız bu iki noktadan fazlasını söylemez.

1.5 · Beş Sabit Soru, Bir Platform

Şimdi dersin araçlarını tek bir nesneye uygulayalım: elinizdeki telefonda açık duran sosyal medya uygulamasına. Birinci derste ilan ettiğimiz beş sabit soruyu sırayla soralım.

Bilim mi teknoloji mi önce geldi? Burada cevap açıktır ve doğrusal modeli bir kez daha yalanlar. World Wide Web'i 1989'da CERN'de çalışan bir bilgisayarçı, Tim Berners-Lee, "insanlar kurumdan ayrıldığında hayati bilginin kaybolması" gibi son derece pratik bir sorunu çözmek için önerdi; ilk web sitesi Ağustos 1991'de yayına girdi (Bowler ve Morus, 2020, s. 304–305). Sosyal medyanın bilimi — ağ bilimi, öneri sistemleri kuramı, dikkat ekonomisi araştırmaları — büyük ölçüde platformlar kurulduktan sonra, çoğu zaman platformların verisiyle ve platformların parasıyla yazıldı. Facebook 2004'te ortaya çıktı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 436). Buhar makinesinde olduğu gibi: önce çalışan sistem, sonra kuram.

Masada olmayan kimdi? Bir sosyal medya platformunun ilgili toplumsal grupları arasında mühendisler, reklamverenler, içerik üreticileri, düzenleyiciler ve yatırımcılar vardır. Masada olmayanlar: içerik denetimi

yapan taşeron işçiler, verisi işlenen ama sözleşmeyi okumayan çocuklar, algoritmanın "riskli" saydığı mahallelerde yaşayanlar ve platformun hiç kullanmadığı ama etkilendiği kişiler.

Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı? Kullanıcı sözleşmesi, veri koruma otoritesi, içerik moderatörü mesleği, "etkileyici" (influencer) kimliği, dijital okuryazarlık dersi, okul telefon politikası. Ortak üretim tam da budur: yeni bilgi biçimi yeni kurumlar ve kelimeler doğurur.

Hangi model? İlginç olan, dördünden ikisinin aynı anda işlemesidir. Platform şirketlerinin araştırma laboratuvarları açık biçimde **20. yüzyıl modelidir**: bilim bir üretim gücü, bilim insanı bir çalışandır. Ama verinin devlet tarafından kullanımı — nüfus, güvenlik, vergi, öngörü — tam bir **Babil modelidir**: merkezî devlet, yararlı bilgi üretsin diye uzman kadrolar besler. McClellan ve Dorn'un cümlesi bu ikiliği özetler: reklam çoğu siteye yetmediği için iş modeli kullanıcı alışkanlıklarının gözetimine kaydı; toplanan bilgi şirketlere, reklamcılara ve siyasal gruplara satılıyor. "Büyük Veri, Büyük Birader'in ve büyük şirketin aracısıdır" (2015, s. 437).

Hangi ilerleme anlatısı? Kurucu anlatı, Fara'nın "enformasyon ütopyacıları" dediği kuşağın anlatısıdır: Marshall McLuhan'ın küresel köyü, bilgiye eşit erişim, merkezsizlik. Fara'nın bilançosu serttir: ağ dünyayı sarıyor ama elektriğe bağlanma zorunluluğu yoksulla zengin arasındaki uçurumu daraltmak yerine genişletti; bilgi serbestçe dağılıyor ama çoğu değersiz, bir kısmı tehlikeli; ve her şey elektronik olarak kodlandığında mahremiyet kaybolur — McLuhan'ın küresel köyünün bilgisayarlı sürümünde, gizli kameralar insanların günlük yaşamını, tül perde arkasındaki meraklı dedikoducular kadar etkili biçimde kaydeder (Fara, 2009, s. 337–338).

Tablo 1.2 · Araç kutusu dijital platforma uygulanıyor

Yaklaşım	Platforma sorduğu soru	Bu derste gördüğümüz vaka
Artefaktların politikası (Winner)	Bu tasarım kimi dışlıyor, kime avantaj sağlıyor?	Film stoğunda beyaz yüz normu; EBT kartı
SCOT / masada olmayanlar	İlgili gruplar kimler, kim masada yok?	Gözetim sisteminde yoksullar ve öğrenciler
Teknolojik momentum (Hughes)	Sistem hangi evrede, hangi kurumlar ona bağlandı?	Bankacılıktan okula kadar platforma bağlanan kurumlar
Aktör-ağ / reçete (Latour)	Bu arayüz bana ne buyuruyor?	Varsayılan ayar, bildirim, sonsuz akış
Ortak üretim (Jasanoff)	Bu bilgi hangi kimlik ve kurumları yarattı?	"Kullanıcı", "profil", "risk skoru"; veri koruma otoriteleri

DİKKAT "Siber zorbalık" terimi neyi gizler? Rey ve Boesel, dijital deneyimi ayrı ve daha az gerçek bir kategoriye koyma alışkanlığına **dijital düalizm** der. 2012'de Kanada'da on beş yaşındaki Amanda Todd'un ölümünden sonra tartışma büyük ölçüde "siber zorbalık" başlığı altında yürütüldü. Yazarların itirazı şudur: terim dikkati "zorbalık"tan alıp "siber"e kaydırır ve dijital medyayı zorbalığın nedeni gibi gösterir; oysa medya, çocukların ve yetişkinlerin birbirine zarar verdiği en yeni aracılık biçiminden ibarettir. Böylece asıl nedenler — yetişkin desteğinin eksikliği, aşırı bireycilik, cinsiyetçilik — tartışılmadan kalır. Üstelik terim, onu yaşayanlarda karşılık bulmuyor: gençler çevrimiçi ve çevrimdışı tacizi böyle keskin ayırmıyor ve terime aktif olarak direniyorlar (Kleinman ve Moore, 2014, s. 179, 181–183). Öğretmen adayı için ders açıktır: bir soruna verdiğiniz ad, hangi çözümü arayacağınızı da belirler.

Son bir uyarı. Algoritmik sistemler hakkında "henüz kanıt yok" dendiğinde, kanıtın yokluğunu bir bulgu sanmayın: tütün endüstrisinin sloganı "Kuşku bizim ürünümüzdür" idi ve aynı yöntem 1990'larda iklim tartışmasında yeniden kullanıldı (Sismondo, 2010, s. 169). Kanıtın yokluğu bazen bir yatırımın sonucudur.

ŞEKİL Şekil 1.2 · Bir platformun sosyoteknik ayrıştırması | Merkezde bir sosyal medya uygulaması simgesi; çevresinde dört halka: (1) kod ve varsayılan ayarlar, (2) piyasa (reklam, abonelik, veri satışı), (3) normlar (akran baskısı, okul kuralları), (4) yasa (veri koruma, yaş sınırı, içerik yükümlülükleri). Dışta gri kutularda masada olmayanlar: içerik moderatörleri, veri merkezi işçileri, verisi işlenen çocuklar.

Özet

Bu derste "teknoloji tarafsızdır" cümlesini üç ayrı iddiaya böldük ve üçünü ayrı ayrı sınadık. Kullanımın tarafsız olabileceğini — aynı platformun hem afet haritası hem dezenformasyon aracı olabileceğini — kabul ettik. Ama tasarımın tarafsız olmadığını film stoğunun beyaz yüz normuyla, sonucun tarafsız olmadığını ise gözetim sistemlerinin yükünü kimin taşıdığıyla gösterdik. Algoritmanın kara kutu hâline gelmesinin üç kaynağını ayırdık ve opaklığın yalnızca sır saklamaktan ibaret olmadığını gördük. Lessig'in dört modalitesiyle kodun bir düzenleme biçimi olduğunu, Latour'la arayüzün bir reçete yazdığını, Bowker ve Star'la sınıflandırmanın görünmez bir emek olduğunu, Jasanoff'la yeni bilginin yeni kimlikler ürettiğini kurduk. Büyük soruya cevabımız şudur: teknoloji tarafsız *olamaz*, ama hangi yönde taraf tutacağı önceden belli değildir — ve bu, kaderin değil kararın alanıdır.

Bu derste:

- Tarafsızlık tezini tasarım, kullanım ve sonuç olarak üçe ayırdık; Dyer'ın film stoğu vakasıyla tasarım tarafsızlığını çürüttük.
- Algoritmik opaklığın üç kaynağını (gizleme, karmaşıklık, makine öğrenmesi) ve algoritmanın "hakikat üretme" gücünü öğrendik; büyük veri kibrini tanıdık.
- Lessig'in dört modalitesini (yasa, norm, piyasa, mimari/kod) sigaradan sosyal medyaya taşıdık ve "kod yasadır" cümlesinin sınırını DRM örneğiyle gördük.
- Gözetimde "işe yarıyor mu?" sorusuyla "hangi toplumsal ilişkileri üretiyor?" sorusunu ayırdık; CCTV kanıtlarını ve EBT vakasını okuduk.
- Beş sabit soruyu bir platforma uyguladık; platformun aynı anda hem 20. yüzyıl hem Babil modeliyle işlediğini ve kurucu ilerleme anlatısının bilançosunu tartıştık.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış cümlesi ve dersin büyük sorusu: "Teknoloji ne iyidir ne kötüdür, önemli olan kullanımıdır" — bu cümle bir iddia değil üç iddiadır; üçünü ayırarak başlayacağız. (2) Tasarım tarafsız değildir: fotoğraf filminin kimyası onlarca yıl beyaz yüz normuna göre ayarlandı; Kodak'ın 1950'lerdeki jürisi teni birebir doğru veren baskıyı "etli" bularak reddetti, "doğru" ten tercih edilen tendi; Dyer'ın cümlesi ekranda yazıyla verilmeli: aygıt açık tenle daha iyi çalışıyorsa, öyle yapıldığı içindir. (3) Algoritma kara kutudur: Harezmi'den bugüne; opaklığın üç kaynağı; öngörücü polislik döngüsü animasyonla gösterilmeli — polis gider, kayıt artar, algoritma yine oraya işaret eder. (4) Kod yasadır: Lessig'in ortasındaki nokta ve dört halka; sigara örneğinden sosyal medyaya geçiş; varsayılan ayarın bir "reçete" olduğu. (5) Gözetim ve doğru soru: Britanya'da dört milyon kamera, günde üç yüz kez görüntülenen insan, buna karşılık şiddet suçlarında etkisiz bulunan sistem; Monahan'ın soru değiştirme önerisi. Kullanılacak iki anekdot: Galton'ın "katil yüzü" üretmek için fotoğrafları üst üste bindirmesi; Lessig'in "siber" sözcüğünün uzaktan denetim anlamına gelen sibernetikten geldiğini hatırlatarak liberter siberuzay hayaliyle dalga geçmesi. Kapanış sorusu: "Telefonunuzdaki varsayılan ayarları kim seçti ve siz kaç tanesini değiştirdiniz?"

Değerlendirme Soruları

1. Bir öğrenci, "Yüz tanıma sistemleri koyu tenli yüzlerde daha çok hata yapıyorsa bu teknik bir sınırlamadır, kimsenin suçu değildir" diyor. Dyer'ın film stoğu analizine dayanarak bu ifadeyi en iyi hangisi değerlendirir?
 - a) Doğrudur; deri farklı oranlarda ışık yansıttığı için sonuç fizikseldir ve değiştirilemez
 - b) Yanlıştır; teknik sınırlama diye bir şey yoktur, her şey toplumsal kurgudur
 - c) Kısmen doğrudur ama eksiktir; fiziksel parametreler gerçektir, ancak filmin kimyası, pozlama ve aydınlatma standartları beyaz yüz "dokunma taşı" alınarak geliştirildiği için aygıt öyle yapılmıştır, başka türlü olamayacağı için değil
 - d) Yanlıştır; renkli film 1935'ten sonra bu sorunu tümüyle çözmüştür
 - e) Doğrudur; sorun teknolojide değil, sistemi kullanan polis teşkilatlarındadır
 - Doğru: c
 - Açıklama: Dyer maddi parametrelerin varlığını kabul eder ama normun "tercih edilen ten" olduğunu Kodak jürisi örneğiyle gösterir; aygıt açık tenle daha iyi çalışıyorsa bunun nedeni öyle yapılmış olmasıdır (Alt başlık 1.1).
1. Aşağıdakilerden hangisi algoritmik opaklığın, ticari sır saklamaktan bağımsız olarak ortaya çıkan kaynağıdır?
 - a) Şirketin üst yönetiminin kodu paylaşmama kararı
 - b) Makine öğrenmesi sürecinin, her zaman geriye doğru izlenemeyen ölçütlerle ilerlemesi
 - c) Kullanıcıların sözleşmeyi okumaması
 - d) Verinin farklı ülkelerde saklanması
 - e) Algoritmanın adının Harezmi'den gelmesi
 - Doğru: b
 - Açıklama: Opaklığın üç kaynağından ikisi insan kararına bağlıdır (gizleme, karmaşıklık); üçüncüsü değildir: makine öğrenmesi çıkarımı en yetkin bilgisayarının bile erişemeyeceği bir yere koyar (Alt başlık 1.2).
1. Lessig'in dört modalitesine göre, bir sosyal medya uygulamasında "varsayılan gizlilik ayarının hesabı herkese açık bırakması" hangi düzenleyiciye örnektir ve neden?
 - a) Yasa; çünkü bir kural koyar
 - b) Norm; çünkü topluluk beklentisini yansıtır
 - c) Piyasa; çünkü ücretsiz kullanım karşılığında sunulur
 - d) Yasa ve norm birlikte; çünkü ikisi de davranışı yönlendirir
 - e) Mimari (kod); çünkü davranışı teknik yüklerle kısıtlar ve kullanıcı bir şey yapmadığında sonuç zaten belirlenmiştir
 - Doğru: e
 - Açıklama: Lessig'de mimari, dijital dünyada kod adını alır ve fiziksel/teknik yük bindirerek kısıtlar; varsayılan ayar, kullanıcı hiçbir şey yapmasa bile geçerli olan bir tasarım kararıdır (Alt başlık 1.3).
1. Monahan'ın gözetim analizinde "yanlış soru" ile "doğru soru" arasındaki ayrım nedir?
 - a) Yanlış soru "işe yarıyor mu / takas buna değer mi?", doğru soru "bu sistem hangi toplumsal ilişkileri üretiyor?"
 - b) Yanlış soru "kim izliyor?", doğru soru "kaç kamera var?"
 - c) Yanlış soru "maliyeti nedir?", doğru soru "teknolojisi ne kadar gelişmiştir?"
 - d) Yanlış soru "yasal mı?", doğru soru "etkili mi?"

- e) Yanlış soru "hangi toplumsal ilişkileri üretiyor?", doğru soru "suçu azaltıyor mu?"
 - Doğru: a
 - Açıklama: Monahan takas ve etkililik sorularının teknolojiyi toplumdan ayrı saydığı için tartışmayı daralttığını savunur; asıl soru üretilen toplumsal ilişkilerdir (Alt başlık 1.4).
1. Bowker ve Star'ın sınıflandırma çözümlemesine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- a) İyi tasarlanmış bir sınıflandırma sistemi tutarlılık, ayrıklık ve eksiksizliğin üçünü de sağlar
 - b) Sınıflandırma yalnızca bilimsel alanlara özgü bir işlemdir
 - c) Sınıflandırma emeği en görünür olduğu an, sistemin sorunsuz çalıştığı andır
 - d) Gerçek dünyada çalışan hiçbir sınıflandırma sistemi bu üç gerekliliği birden karşılamaz ve sınıflandırma emeği ancak bozulduğunda görünür olur
 - e) Sınıflandırma sistemleri siyasal sonuç doğurmaz, yalnızca düzen sağlar
 - Doğru: d
 - Açıklama: Bowker ve Star ideal üç ölçütü tanımlar ama hiçbir çalışan sistemin bunları karşılamadığını söyler; sınıflandırma işi olağan durumda görünmezdir, ancak bir şey kutulara sığmadığında fark edilir (Alt başlık 1.4).
1. Bir platformu dersin dört modeliyle konumlandıran öğrenci şöyle yazıyor: "Şirketin araştırma laboratuvarı X modeline, devletin aynı veriyi güvenlik ve öngörü için kullanması Y modeline yakındır." X ve Y sırasıyla hangileridir?
- a) Helenik model - Helenistik sentez
 - b) 20. yüzyıl modeli - Babil modeli
 - c) Babil modeli - Helenik model
 - d) Helenistik sentez - 20. yüzyıl modeli
 - e) 20. yüzyıl modeli - Helenik model
 - Doğru: b
 - Açıklama: Şirket laboratuvarında bilim bir üretim gücü, bilim insanı bir çalışandır (20. yüzyıl modeli); merkezî devletin yararlı bilgi için uzman kadro beslemesi ise Babil modelidir (Alt başlık 1.5).
1. D/Y: Monahan'ın aktardığı çalışmalara göre, Birleşik Krallık'ta kapalı devre kamera sistemlerinin şiddet suçlarını önlemede etkili olduğu, resmî gözden geçirmelerle kanıtlanmıştır.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Yöntemsel olarak sağlam bulunan yirmi dört çalışmanın genel sonucu, kapalı devre kameranın şiddet suçlarında etkisiz görüldüğü, araç suçlarında anlamlı etkisi olduğu ve en çok otoparklarda işe yaradığıdır; aynı incelemede sokak aydınlatması daha iyi sonuç vermiştir (Alt başlık 1.4).
1. Boşluk: Rey ve Boesel'e göre çevrimiçi deneyimi "gerçek hayat"tan ayrı ve daha az gerçek bir kategoriye koyma alışkanlığına ____ denir.
- Cevap: dijital düalizm | dijital ikicilik
 - Açıklama: Bu ayırım yüzünden "siber zorbalık" terimi dikkati zorbalıktan alıp aracıya kaydırır ve asıl nedenleri tartışılmadan bırakır (Alt başlık 1.5).

Tartışma

- Okulunuzda bir yoklama, kantin ya da güvenlik sistemi kurulacak olsa, Monahan'ın "doğru sorusunu" nasıl sorardınız? "Bu sistem hangi toplumsal ilişkileri üretir?" sorusuna en az üç somut cevap yazın ve bunlardan hangisinin masada olmayan birini ilgilendirdiğini belirtin.

- Lessig'e göre kod bir düzenleme biçimidir; ama DRM örneği kodun yasa ve piyasa olmadan iş göremediğini gösterir. Sizce bir sosyal medya platformunun davranışını değiştirmek için hangi modaliteye yatırım yapmak en etkilidir: yasa mı, norm mu, piyasa mı, kod mu? Türkiye'den bir örnekle savunun.

Görev

Yönerge: Günde en çok kullandığınız dijital uygulamayı ya da okulunuzda kullanılan bir sistemi (yoklama, kantin kartı, veli bilgilendirme uygulaması, kamera) seçin ve onu bu dersin üç aracıyla çözümleyin. Önce Lessig'in dört modalitesini uygulayın: bu sistemdeki davranışınızı hangi yasa, hangi norm, hangi piyasa mekanizması ve hangi kod özelliği (varsayılan ayar, bildirim, akış biçimi, silme ya da arşivleme kuralı) düzenliyor? Her modalite için en az bir somut örnek verin ve hangisinin sizin üzerinizde en güçlü olduğunu belirtin. İkinci olarak Monahan'ın soru değiştirmesini yapın: "Bu sistem işe yarıyor mu?" sorusunu bir kenara bırakıp "Bu sistem hangi toplumsal ilişkileri üretiyor?" diye sorun ve en az iki ilişki adlandırın (örneğin akranlar arası karşılaştırma, öğretmen-veli iletişimde yeni beklentiler, mahalle esnafıyla ilişkinin değişmesi, kimin nerede olduğunun sürekli bilinmesi). Üçüncü olarak masada olmayanı adlandırın: bu sistemin etkilediği ama tasarımına hiç katılmamış bir grup kimdir ve katılsaydı hangi tasarım kararı farklı olurdu? Son cümlelerde dersin büyük sorusuna kendi cevabınızı verin: bu sistem tarafsız mı? 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim sistem okulun kantin kartı. Yasa: kişisel veri kuralları var, ama kartın hangi veriyi ne kadar sakladığını gösteren bir bilgilendirme hiç okumadım. Norm: kartla ödemek "modern", nakit taşımak biraz çocukça sayılıyor; bir de veliler arasında "çocuğum ne yiyor" bilgisini görme beklentisi yerleşti. Piyasa: kart sistemini bir şirket işletiyor ve yükleme işlemi ücretli; okul bu sözleşmeyi seçerken bize sormadı. Kod: kart varsayılan olarak her harcamayı veliye bildiriyor, bu bildirim kapatılamıyor ve geçmiş harcama listesi silinmiyor — bu üç kararı ben de vermedim, öğretmenim de. En güçlü modalite kod, çünkü diğer üçü tartışılabilirken bu üçü tartışmaya bile açılmıyor. Ürettiği toplumsal ilişkiler: birincisi, öğrenci ile veli arasında sürekli bir hesap verme ilişkisi; ikincisi, harcaması düşük olan öğrencilerin görünür hâle gelmesiyle akranlar arasında yeni bir sınıf farkı işareti. Masada olmayanlar: kantinde çalışanlar ve bursla okuyan öğrenciler; onlar tasarım masasında olsaydı en azından harcama bildirimi kapatılabilir olurdu. Sonuç: sistem tarafsız değil, çünkü varsayılanları belirli bir tarafın — veli ve okul yönetiminin — görme isteğine göre ayarlanmış; öğrencinin görünmez kalma tercihi hiç ayar hâline gelmemiş.

AB Köprüsü

Bu derste teknolojinin tarafsız olamayacağını gösterdik; ama gösterdiğimiz şey bir kader değil, bir karar alanıydı. Winner'ın hatırlattığı gibi "en geniş seçim alanı ilk kurulumdadır" — peki bir sistem kurulduktan, milyarlarca kullanıcıya ulaştıktan sonra ne yapılır? Lessig'in dört modalitesinden biri olan hukuk, olgun bir sisteme sonradan fren yapabilir mi?

Şimdi **M07 • Platformların Anayasası: DSA ve DMA** modülüne bu soruyla dönün. Avrupa Birliği 2022'de kabul ettiği iki tüzükle tam bunu denedi: Dijital Hizmetler Yasası öneri sistemlerinin şeffaflığını, sistemik risk değerlendirmesini ve küçüklerin korunmasını zorunlu kıldı; Dijital Piyasalar Yasası ise "kapı bekçisi" ilan ettiği platformlara yapısal yükümlülükler getirdi. Bu derste konuştuğumuz her mekanizma — algoritmik opaklık, profil çıkarma, gözetim altyapısı — orada bir madde numarasına karşılık geliyor. Okurken bu dersin sorusunu yanınızda taşıyın: bir tüzük, koda yazılmış bir tarafgirliği geri alabilir mi, yoksa yalnızca görünür mü kılar?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Etkileşimli sunum (Genially, Canva etkileşimli, Prezi, H5P, Google Slides + tıklanabilir bağlantılar vb.)

- **Yönerge:** "Bu ayar kimin ayarı?" başlıklı, 8–12 ekranlık etkileşimli bir sunum hazırlayın. Sunum, öğrencinin tıklayarak ilerlediği bir karar oyunu biçiminde olmalı: her ekranda bir sosyal medya ya da okul uygulaması ayarı gösterilir (varsayılan gizlilik, konum izni, bildirim, yüz etiketleme, arşiv/silme), öğrenci "açık bırak" ya da "kapat" seçeneğini tıklar ve bir sonraki ekranda bu seçimin *kime ne kazandırdığını* görür. Sunumda Lessig'in dört modalitesi en az bir ekranda görsel olarak yer almalı (yasa · norm · piyasa · kod) ve en az iki ekranda AB içeriği açıkça görünmelidir: GDPR (2016/679; 2018'den beri uygulanıyor) hangi hakkı veriyor ve Türkiye'de KVKK'nın karşılığı nedir. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı; dijital yurttaşlık). Süre: bir öğrencinin 8–10 dakikada bitirebileceği uzunluk. Sunumda hiçbir gerçek öğrenci adı, fotoğrafı ya da ekran görüntüsü kullanılmamalı; örnek arayüzler çizim ya da genel şablon olmalıdır.
- **Kabul ölçütleri:** (1) En az beş ayar ekranı ve her biri için "kime ne kazandırıyor?" cevabı doğru ve somut biçimde verilmiş; Lessig'in dört modalitesi en az bir ekranda doğru adlandırılmış; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru: GDPR'ın adı, numarası (2016/679) ve 2018'den beri uygulandığı; en az bir veri sahibi hakkı doğru ifade edilmiş; KVKK adı doğru yazılmış; (3) Erişilebilirlik: tüm görsellere alternatif metin, yeterli renk kontrastı, yalnızca renge dayanmayan yönlendirme, klavyeyle gezinilebilir bağlantılar, okunabilir yazı boyutu; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç, hangi adımda: metin, görsel, etkileşim tasarımı); (5) En az üç kaynak, bunlardan biri resmî AB kaynağı (EUR-Lex GDPR metni) ve biri bu dersin kitaplarından.
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Etkileşimli sunum · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (GDPR 2016/679; hangi hak; KVKK karşılaştırması) · Hedef kitle: 7. sınıf · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (alt metin / kontrast / klavye gezinimi) · Kişisel veri kontrolü (gerçek öğrenci verisi ya da ekran görüntüsü yok) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Cozza, M. (2021). *Key concepts in science and technology studies*. Studentlitteratur.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Kleinman, D. L. ve Moore, K. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of science, technology, and society*. Routledge.
- Lessig, L. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. Basic Books.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.